Buat ringkasan proposal thesis saudara, jelaskan:

a. Ontologi :

i. Apa yang akan saudara kaji

ii. Ada apa dengan obyek tersebut (permasalahan)

iii. Seberapa jauh/bagian mana dari permasalahan tersebut yang akan saudara kaji (Batasan masalah)

b. Epistemologi:

i. Metode apa yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut

ii. Bagaimana cara mengevaluasi/menganalisis hasil

c. Aksiologi

i. Apa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

ii. Apa manfaat bagi kesejahteraan manusia

Jawab :

Ringkasan Proposal Tesis: Peningkatan Akurasi Large Language Model Multimodal Melalui Fine-Tuning untuk Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

a. Ontologi:

- i. Apa yang akan saudara kaji?
  Kajian ini akan berfokus pada Large Language Model (LLM) multimodal yang ditingkatkan akurasinya melalui proses fine-tuning agar dapat secara efektif mendukung intervensi Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Objek kajian utamanya adalah pengembangan dan evaluasi sistem terapi digital berbasis LLM yang mampu berinteraksi menggunakan teks dan suara dalam konteks Bahasa Indonesia.
- ii. Ada apa dengan obyek tersebut (permasalahan)?
  Permasalahan utama adalah mayoritas LLM yang ada saat ini belum dirancang secara khusus untuk pendekatan terapi tertentu seperti ACT. Kebanyakan LLM juga umumnya hanya tersedia dalam Bahasa Inggris dan belum dioptimalkan melalui fine-tuning untuk konteks ACT. Akibatnya, akurasi dan relevansi respons terapeutik LLM menjadi rendah, terutama dalam konteks budaya lokal Indonesia. Selain itu, evaluasi LLM cenderung menitikberatkan pada aspek teknis dan kurang memperhatikan validitas terapeutik serta dampak psikologisnya. Interaksi yang

hanya berbasis teks juga dinilai kurang natural dan empatik dibandingkan interaksi multimodal (teks dan suara).

- iii. Seberapa jauh/bagian mana dari permasalahan tersebut yang akan saudara kaji (Batasan masalah)?
  Penelitian ini akan dibatasi pada:

  1. Peningkatan akurasi dan evaluasi performa model LLM multimodal (teks dan suara) melalui proses fine-tuning yang berbasis prinsip-prinsip ACT dalam Bahasa Indonesia.
  2. Penggunaan data semi-terstruktur hasil seleksi dan adaptasi dari dataset publik CounselChat, yang akan dianotasi secara manual berdasarkan enam proses inti ACT dengan bantuan pakar.
  3. Penggunaan model LLM open-source (seperti LLaMa) dengan proses fine-tuning dan inferensi yang dijalankan pada lingkungan terbatas (Google Colab).
  4. Penelitian tidak akan menangani evaluasi longitudinal jangka panjang terhadap dampak psikologis, tidak melakukan diagnosis atau pengambilan keputusan klinis.
  5. Sistem terapi digital yang dikembangkan hanya mendukung interaksi berbasis teks dan suara (multimodal), dan belum mencakup analisis ekspresi emosional dari suara pengguna.
  6. Penelitian tidak mencakup desain UI/UX secara mendalam, integrasi real-time deployment, atau penyebaran sistem dalam bentuk produk akhir.

b. Epistemologi:

- i. Metode apa yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut?
  Metode utama yang akan digunakan adalah:

  1. Pengembangan Model: Melakukan fine-tuning pada model LLM open-source menggunakan dataset dialog terapeutik yang telah disusun, diadaptasi (dari CounselChat), dan dianotasi secara manual berdasarkan enam proses inti ACT.
  2. Integrasi Multimodalitas: Menerapkan pendekatan multimodal dengan mengintegrasikan teknologi Speech-to-Text (STT) dan Text-to-Speech (TTS) untuk memungkinkan interaksi berbasis teks dan suara.

3. Pengumpulan Data: Mengadaptasi dan menganotasi dataset percakapan terapeutik untuk pelatihan model.

- ii. Bagaimana cara mengevaluasi/menganalisis hasil?
  Evaluasi hasil akan dilakukan melalui beberapa pendekatan:

  1. Validasi Pakar: Psikolog atau praktisi ACT akan menilai kesesuaian dan kualitas terapeutik respons model LLM terhadap prinsip-prinsip ACT (misalnya, menggunakan skala Likert untuk menilai keenam pilar ACT: acceptance, defusion, being present, self-as-context, values, committed action).
  2. Pengukuran Psikometrik: Mengobservasi potensi pengaruh interaksi pengguna dengan sistem terhadap fleksibilitas psikologis (menggunakan AAQ-II) dan kondisi emosionalnya (depresi, kecemasan, stres menggunakan DASS-21) melalui pengukuran sebelum dan sesudah interaksi.
  3. Analisis Teknis: Mengevaluasi koherensi, relevansi, dan keamanan (mendeteksi *unsafe output*, repetisi, ketidaksesuaian konteks) dari output model melalui *coding* manual oleh reviewer.

c. Aksiologi:

- i. Apa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan?

  1. Menjadi referensi awal dalam pengembangan dan *fine-tuning* LLM multimodal (teks dan suara) yang spesifik untuk ACT dalam Bahasa Indonesia, yang mampu menghasilkan respons terapeutik sesuai struktur ACT.
  2. Menyediakan pendekatan evaluasi terapeutik (melalui validasi pakar dan pengukuran psikologis pengguna) yang dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan di bidang AI yang bertanggung jawab dan *human-centered*, khususnya dalam kesehatan mental.
  3. Memperluas cakupan aplikasi LLM dari yang sebelumnya dominan pada Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ke ACT, serta mengeksplorasi integrasi multimodalitas yang lebih mendalam untuk interaksi terapeutik.
  4. Memberikan terobosan baru dalam pengembangan sistem terapi psikologis berbasis AI yang lebih kontekstual, akurat, dan humanistik.

- ii. Apa manfaat bagi kesejahteraan manusia?

1. Menyediakan solusi pendamping kesehatan mental yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi individu, khususnya bagi mereka yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan psikolog konvensional (karena faktor geografis, finansial, atau stigma sosial) di Indonesia.
2. Dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mempertimbangkan konteks lokal, sistem ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan meningkatkan literasi psikologis secara luas.
3. Membuka jalan bagi integrasi teknologi yang lebih inklusif dalam layanan kesehatan mental di Indonesia, dengan sistem yang lebih adaptif, empatik, dan sesuai dengan kebutuhan budaya pengguna.
4. Mendukung upaya bangsa dalam meningkatkan kualitas kesehatan mental masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.